FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de Tratamiento de Datos

Sistemas de Gestión de Bases de Datos

Año: 2025

Sistemas de archivos vs. Sistemas de gestión de bases de datos

Tanto los sistemas de archivos como los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) son métodos para almacenar y organizar información digital. Sin embargo, difieren significativamente en su estructura, funcionalidad y las ventajas que ofrecen, lo que los hace adecuados para diferentes escenarios.

¿Qué es un Sistema de Archivos?

Un sistema de archivos es una forma de organizar y almacenar archivos en un medio de almacenamiento, como un disco duro o una unidad de estado sólido. Proporciona una estructura jerárquica (directorios y subdirectorios) para que los usuarios y el sistema operativo puedan ubicar y acceder a los datos. Cada archivo es una entidad independiente con un nombre, tamaño, fecha de creación/modificación y atributos.

Ejemplos comunes de sistemas de archivos: NTFS (Windows), ext4 (Linux), APFS (macOS).

Características principales de los sistemas de archivos:

- **Organización jerárquica:** Datos organizados en carpetas y subcarpetas.
- **Acceso directo:** Los archivos se acceden directamente por su ruta.

- **Gestión por el sistema operativo:** El sistema operativo es el principal responsable de la creación, eliminación y gestión de archivos.

- **Orientado a archivos individuales:** Cada pieza de información se guarda como un archivo separado.

¿Qué es un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)?

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un software que permite a los usuarios definir, crear, mantener y controlar el acceso a una base de datos. Una base de datos es una colección organizada de datos interrelacionados, que se almacenan de forma estructurada para facilitar su recuperación y gestión. A diferencia de los sistemas de archivos, los SGBD se centran en la gestión de datos estructurados, ofreciendo mecanismos avanzados para asegurar la integridad, seguridad y concurrencia.

Ejemplos comunes de SGBD: MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server.

Características principales de los SGBD:

- **Abstracción de datos:** Los usuarios interactúan con los datos sin necesidad de conocer su almacenamiento físico.

- **Modelo de datos:** Los datos se organizan según un modelo específico (relacional, orientado a objetos, NoSQL, etc.).

- **Independencia de datos:** Los cambios en la estructura de almacenamiento físico no afectan a las aplicaciones que acceden a los datos.
- **Gestión de la concurrencia:** Permite que múltiples usuarios accedan y modifiquen datos simultáneamente sin causar inconsistencias.
- **Control de la integridad:** Reglas y restricciones para asegurar la precisión y consistencia de los datos.
- **Seguridad:** Mecanismos para controlar el acceso a los datos y protegerlos de accesos no autorizados.
- **Recuperación:** Capacidad de recuperar los datos a un estado consistente después de fallas del sistema.

Problemas de los Sistemas de Archivos que llevan al uso de los SGBD

La elección entre un sistema de archivos y un SGBD depende de los requisitos específicos de la aplicación, el volumen y la complejidad de los datos, la necesidad de integridad, seguridad y concurrencia. A continuación, se analizan los motivos de elección teniendo en cuenta aspectos clave:

Redundancia de Datos

- **Sistemas de Archivos:** La redundancia es un problema común en los sistemas de archivos. Diferentes aplicaciones o usuarios

pueden mantener sus propias copias de los mismos datos, lo que lleva a un almacenamiento ineficiente y a la posibilidad de que las copias no estén sincronizadas. Por ejemplo, la información de un cliente podría estar duplicada en un archivo de ventas y en un archivo de contabilidad.

- **SGBD:** Los SGBD están diseñados para reducir o eliminar la redundancia de datos. Mediante la normalización de la base de datos, los datos se almacenan una sola vez en un lugar centralizado. Si la información del cliente se actualiza, solo necesita ser modificada en una ubicación, asegurando que todas las aplicaciones accedan a la versión más reciente y consistente de los datos.

Inconsistencia de Datos

- **Sistemas de Archivos:** La inconsistencia de datos es una consecuencia directa de la redundancia. Si los datos duplicados se actualizan en un lugar pero no en otro, las diferentes versiones de la información se vuelven inconsistentes. Esto puede llevar a decisiones erróneas y a la falta de fiabilidad de los datos.

- **SGBD:** Los SGBD implementan mecanismos de control de integridad (como claves primarias, claves foráneas y restricciones de verificación) que garanticen que los datos permanezcan consistentes. Si un dato se actualiza, la base de datos se encarga de propagar ese cambio de manera uniforme, evitando que existan diferentes versiones del mismo dato. Las transacciones ACID

(Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) son un pilar fundamental en los SGBD para garantizar la consistencia incluso en caso de fallos.

Dificultad para Mantener la Integridad

- **Sistemas de Archivos:** Mantener la integridad de los datos en un sistema de archivos es un desafío considerable. No hay mecanismos incorporados para asegurar que los datos cumplan con ciertas reglas o restricciones. Por ejemplo, no hay forma automática de garantizar que un campo de "edad" solo contenga números positivos o que un "ID de cliente" sea único. La integridad debe ser controlada por cada aplicación individualmente, lo que es propenso a errores y omisiones.
- **SGBD:** Los SGBD ofrecen una amplia gama de mecanismos para asegurar la integridad de los datos. Esto incluye:
    - **Restricciones de dominio:** Aseguran que los valores de un atributo estén dentro de un rango o conjunto específico.
    - **Claves primarias:** Garantizan la unicidad de los registros.
    - **Claves foráneas:** Mantienen la consistencia entre tablas relacionadas.
    - **Disparadores (triggers):** Permiten ejecutar acciones automáticamente cuando ocurren ciertos eventos en la base de datos.

- **Procedimientos almacenados:** Encapsulan lógica de negocio para garantizar la aplicación consistente de reglas.

Problemas de Concurrencia

- **Sistemas de Archivos:** Cuando múltiples usuarios o procesos intentan acceder y modificar el mismo archivo simultáneamente en un sistema de archivos, pueden surgir problemas de concurrencia graves, como la sobrescritura de datos o la corrupción de archivos. No hay un mecanismo nativo para bloquear partes de un archivo o para gestionar actualizaciones concurrentes de forma segura.

- **SGBD:** Los SGBD están diseñados para manejar la concurrencia de manera eficiente y segura. Utilizan mecanismos como el bloqueo de datos, el control de versiones y el manejo de transacciones (ACID) para asegurar que las operaciones concurrentes no interfieran entre sí y que la base de datos permanezca en un estado consistente. Esto permite que miles de usuarios accedan y actualicen la misma base de datos simultáneamente sin problemas.

Problemas de Seguridad

- **Sistemas de Archivos:** La seguridad en los sistemas de archivos se limita principalmente a permisos a nivel de archivo o directorio (lectura, escritura, ejecución). Es difícil implementar políticas de seguridad granulares, como permitir que un usuario vea sólo ciertas columnas de un archivo o solo ciertos registros.

- **SGBD:** Los SGBD ofrecen modelos de seguridad mucho más sofisticados y granulares. Permiten definir roles de usuario, asignar permisos específicos a objetos de la base de datos (tablas, vistas, procedimientos), y controlar el acceso a nivel de fila o columna. Esto asegura que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los datos apropiados, y que se mantenga la confidencialidad e integridad de la información sensible.

Dificultad para el Acceso Eficiente a Datos Complejos e Interoperabilidad

- **Sistemas de Archivos:** Para consultar datos complejos o interrelacionados en un sistema de archivos, se requiere que las aplicaciones realicen operaciones de lectura de múltiples archivos, fusiones y filtrados en memoria, lo que puede ser ineficiente y propenso a errores. Además, cada aplicación suele tener su propio formato y estructura de archivos, lo que dificulta que otras aplicaciones o usuarios accedan y utilicen esos datos. Requiere que los programadores escriban código específico para cada archivo y su formato.

- **SGBD:** Los SGBD están optimizados para el acceso y la manipulación de grandes volúmenes de datos complejos y estructurados. Utilizan índices, optimizadores de consultas y lenguajes de consulta declarativos (como SQL) que permiten a los usuarios y aplicaciones recuperar datos de manera eficiente y sin la necesidad de escribir algoritmos complejos para la navegación de datos. Proporcionan un esquema centralizado que permite a

diferentes usuarios acceder a los mismos datos de manera controlada y segura.

Conclusión

Los sistemas de archivos son adecuados para el almacenamiento de datos no estructurados o poco relacionados (por ejemplo documentos de texto o multimedia) y pueden tener un muy buen rendimiento para aplicaciones específicas que se ajusten a su diseño. Además puede ser relativamente simple y económico para pequeñas aplicaciones.

Si bien los Sistemas de Gestión de Bases de Datos son más complejos de instalar, configurar y mantener (requiere personal calificado y software especializado), son la elección superior para aplicaciones que requieren:

- **Alta integridad de datos:** Cuando la precisión y consistencia de los datos son críticas.
- **Concurrencia:** Cuando múltiples usuarios o aplicaciones necesitan acceder y modificar los mismos datos simultáneamente.
- **Seguridad granular:** Cuando es necesario controlar de forma precisa quién puede acceder a qué datos.
- **Acceso eficiente a datos complejos y estructurados:** Cuando se necesitan consultas complejas y análisis de datos interrelacionados.
- **Reducción de la redundancia y la inconsistencia:** Cuando se busca una única fuente de verdad para la información.

- **Tiempos de desarrollo de aplicaciones más reducidos:** Cuando varias aplicaciones requieren de las funcionalidades anteriores que están soportadas por los Sistemas de Gestión de Bases de Datos para acceder a la información.

Componentes de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un software complejo diseñado para gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, segura y consistente. Para lograr esto, un SGBD está compuesto por una serie de módulos interconectados, cada uno con una función específica que contribuye al funcionamiento global del sistema. Las funciones de la mayoría de estos módulos son transparentes para los usuarios finales.

A continuación, se describen los principales componentes de un SGBD, organizados por su función:

1. Gestor de Datos (Data Manager / Database Manager)

El Gestor de Datos es el corazón del SGBD y el módulo principal responsable de la interacción entre los datos almacenados en disco y las solicitudes de las aplicaciones o usuarios. Su función es crucial para la creación, recuperación, actualización y eliminación de datos.

Funciones clave:

- **Procesamiento de solicitudes:** Recibe y ejecuta las instrucciones de manipulación de datos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) provenientes del procesador de consultas.

- **Gestión de buffers:** Administra la memoria caché (buffers) para almacenar bloques de datos que se usan frecuentemente, minimizando el acceso directo al disco y mejorando el rendimiento.

- **Control de la concurrencia:** Asegura que múltiples usuarios o procesos puedan acceder y modificar los datos simultáneamente sin causar inconsistencias. Utiliza mecanismos como bloqueos (locks) y control de versiones.

- **Control de la integridad:** Aplica las reglas de integridad definidas en el esquema de la base de datos (claves primarias, claves foráneas, restricciones de dominio, etc.) para asegurar que los datos cumplan con las condiciones establecidas.

- **Gestión de transacciones:** Coordina las transacciones (conjuntos de operaciones atómicas) para asegurar las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad).

2. Procesador de Consultas (Query Processor)

El Procesador de Consultas es el módulo encargado de interpretar y ejecutar las consultas de los usuarios y aplicaciones. Traduce las consultas de alto nivel (como SQL) a un formato que el SGBD pueda entender y ejecutar eficientemente.

Subcomponentes y funciones clave:

- **Analizador Sintáctico (Parser):** Verifica la sintaxis de la consulta. Si hay errores sintácticos, devuelve un mensaje de error.
- **Analizador Semántico (Semantic Analyzer):** Verifica la validez de los nombres de tablas, columnas y el cumplimiento de las reglas semánticas. Realiza comprobaciones contra el esquema de la base de datos.
- **Generador de Plan de Ejecución (Query Optimizer):** Este es uno de los componentes más complejos y críticos. Su objetivo es encontrar la forma más eficiente de ejecutar una consulta. Considera diferentes estrategias de acceso a datos (uso de índices, uniones, etc.) y elige el "plan de ejecución" óptimo basándose en estadísticas sobre los datos y los costos de las operaciones.
- **Generador de Código de Ejecución:** Traduce el plan de ejecución optimizado en un conjunto de instrucciones de bajo nivel que el gestor de datos puede ejecutar.

3. Diccionario de Datos / Catálogo del Sistema (Data Dictionary / System Catalog)

El Diccionario de Datos, también conocido como Catálogo del Sistema o Metadatos, es una "base de datos de la base de datos". Almacena toda la información sobre la estructura y organización de la base de datos misma, no los datos del usuario. Es consultado por el SGBD para procesar las solicitudes.

Información que almacena:

- **Esquema de la base de datos:** Nombres de tablas, columnas, tipos de datos, restricciones, y relaciones (claves primarias, foráneas, not null, etc.).
- **Vistas:** Definiciones de vistas.
- **Índices:** Información sobre los índices creados.
- **Usuarios y permisos:** Información sobre los usuarios del sistema, sus roles y los permisos de acceso a los objetos de la base de datos.
- **Estadísticas:** Información sobre el tamaño de las tablas, la distribución de los datos y otros metadatos que el optimizador de consultas utiliza para tomar decisiones.
- **Procedimientos almacenados y disparadores:** Definiciones de estos objetos.

4. Gestor de Almacenamiento (Storage Manager)

El Gestor de Almacenamiento es el componente que interactúa directamente con el sistema de archivos del sistema operativo para almacenar y recuperar los datos físicos en el disco. Es el puente entre la representación lógica de los datos (como los ve el SGBD) y su almacenamiento físico. Si bien el usuario ve a la base de datos como una única unidad de almacenamiento, el SGBD en realidad almacena la base de datos en múltiples archivos físicos de datos (incluso en diferentes

unidades físicas). Esto por ejemplo lo hace importante en la optimización de rendimiento, pudiendo ejecutar lecturas de disco concurrentemente.

Funciones clave:

- **Gestión de archivos de datos:** Se encarga de administrar los archivos donde se almacenan los datos, y cómo se organizan lógicamente los datos dentro de estos: Cuando se crea una nueva tabla, un índice o se necesitan más bloques para almacenar datos existentes, el gestor de almacenamiento es responsable de solicitar y gestionar el espacio físico en los archivos de la base de datos en el disco. Esto puede implicar la asignación de nuevos bloques o la expansión de archivos existentes. Cuando los datos se eliminan, el espacio que ocupaban debe ser marcado como libre y reutilizable para nuevas inserciones, optimizando el uso del almacenamiento.

- **Gestión de espacio:** Controla cómo se asigna y se recupera el espacio en disco dentro de los archivos de la base de datos. Intenta minimizar la fragmentación de espacio en disco (agrupando datos relacionados o reordenando bloques cuando sea necesario).

- **Gestión de índices:** Administra la creación, mantenimiento y uso de los índices para acelerar las búsquedas. Los índices son estructuras de datos especiales que aceleran la recuperación de filas basándose en los valores de una o más columnas. El gestor de almacenamiento es responsable de crear estas estructuras físicas en el disco.

- **Recuperación de fallos:** Coordina la escritura de registros de log y checkpoints para permitir la recuperación de la base de datos en caso de fallos del sistema.

5. Subsistema de Recuperación (Recovery Subsystem)

El Subsistema de Recuperación es fundamental para garantizar la durabilidad de los datos y la resiliencia del SGBD ante fallos (fallos de energía, fallos de software, fallos de hardware, etc.).

Funciones clave:

- **Registro de transacciones (Logging):** Mantiene un registro (log) de todas las operaciones realizadas en la base de datos. Este log se utiliza para deshacer o rehacer transacciones en caso de fallo.
- **Puntos de control (Checkpoints):** Periódicamente, el SGBD escribe un punto de control, marcando un estado consistente de la base de datos en disco y reduciendo la cantidad de trabajo necesario para la recuperación.
- **Deshacer/Rehacer (Undo/Redo):** Utiliza la información del log para deshacer transacciones incompletas (rollbacks) o rehacer transacciones completadas, pero no persistidas en disco (rollforwards) después de una falla.

6. Subsistema de Seguridad y Autorización (Security and Authorization Subsystem)

Este componente es responsable de proteger la base de datos de accesos no autorizados y de asegurar que los usuarios solo puedan realizar las operaciones para las que tienen permiso.

Funciones clave:

- **Autenticación:** Verifica la identidad de los usuarios (nombre de usuario y contraseña).
- **Autorización:** Controla los permisos de los usuarios sobre los objetos de la base de datos (tablas, vistas, columnas, etc.) y las operaciones que pueden realizar (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP).
- **Manejo de roles:** Permite agrupar permisos en roles, lo que simplifica la administración de la seguridad en entornos con muchos usuarios.
- **Auditoría:** Registra las actividades de los usuarios para fines de seguridad y cumplimiento.

7. Interfaces de Usuario y Aplicación (User and Application Interfaces)

Aunque no son módulos internos del SGBD en sí mismos, son componentes esenciales para la interacción con el SGBD.

- **Herramientas de Lenguaje de Definición de Datos (DDL):** Permiten a los administradores de bases de datos y desarrolladores definir

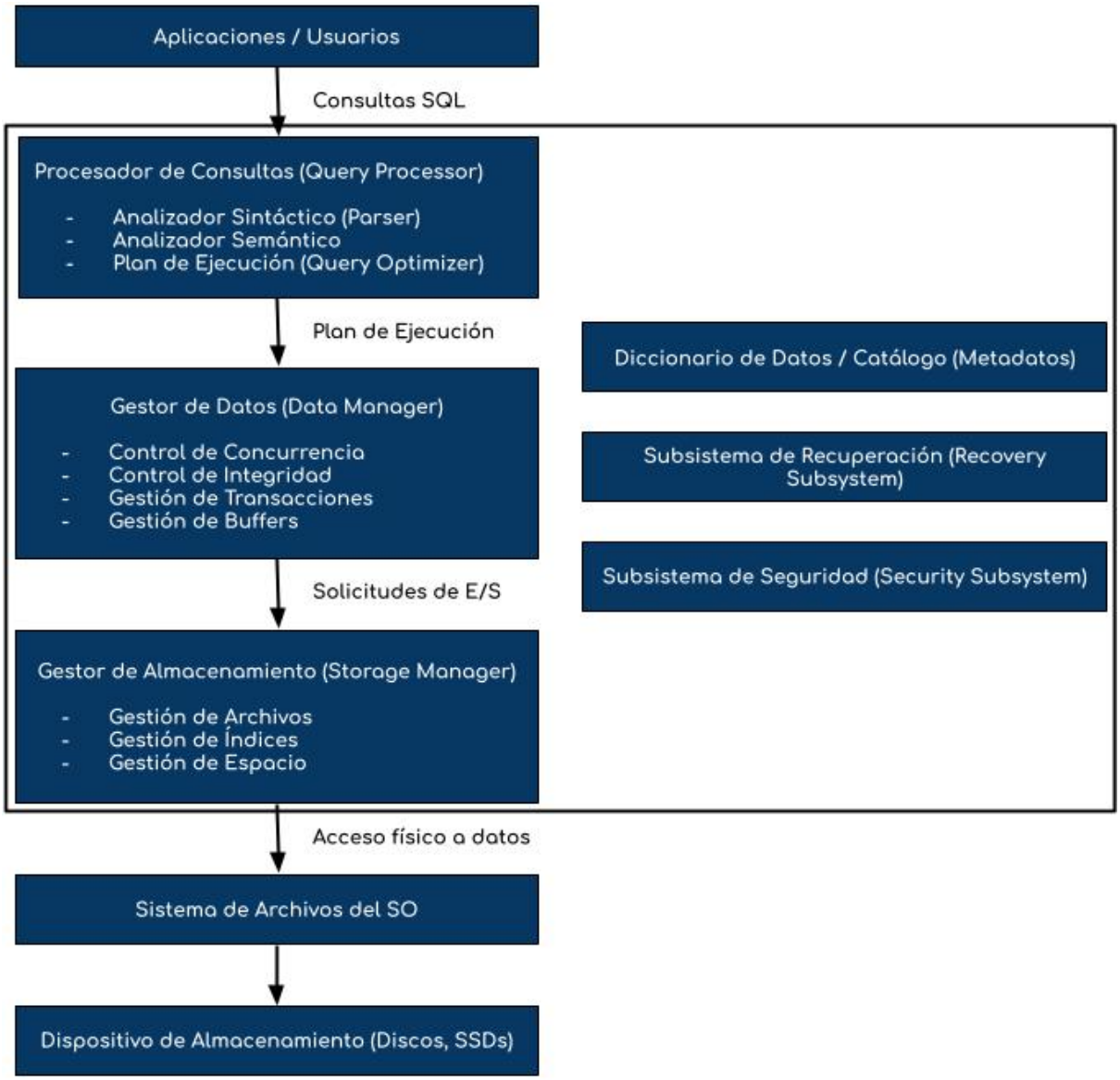
o modificar el esquema de la base de datos (CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE).

- **Herramientas de Lenguaje de Manipulación de Datos (DML):** Permiten a los usuarios y aplicaciones interactuar con los datos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

- **Interfaces de programación de aplicaciones (APIs):** Bibliotecas y controladores que permiten a las aplicaciones de software conectarse al SGBD y enviar consultas (Ej: JDBC para Java, ODBC para C++, ADO.NET para .NET).

- **Herramientas de administración de bases de datos (DBA Tools):** Interfaces gráficas o de línea de comandos para que los administradores realicen tareas como monitoreo del rendimiento, respaldo y recuperación, gestión de usuarios, etc.

Diagrama Simplificado de Interacción de Componentes:



Cada uno de estos componentes trabaja en conjunto para proporcionar un entorno robusto y eficiente para la gestión de datos, abstracta la complejidad del almacenamiento físico y permite a los usuarios interactuar con la información de manera lógica y segura.